4교시 · 전 · 어디로 들어오나

문은 몇 개나 열려 있나 — 포트와 공격면

내 PC와 공유기에 밖에서 두드릴 수 있는 문 세어 보기

실습 준비 — 이 시간은 **법적 주의사항이 있는 유일한 실습**입니다. 아래 상자를 먼저 읽고 시작합니다. 1교시에 적어 둔 **게이트웨이 IP**가 필요합니다.

반드시 지킬 것

포트 확인은 **내 소유 기기에만** 허용됩니다. 실습 대상은 127.0.0.1(내 컴퓨터)과 **본인 공유기·집 안 장비**뿐입니다.
외부 서버, 회사·학교 네트워크, 공용 와이파이 장비를 대상으로 하면 **정보통신망법 위반이며 처벌 대상**입니다. 실습 코드에 차단 장치가 들어 있지만, **장치를 우회하지 마세요.**

이 시간의 목표

하나의 IP에 달린 **문(포트)**을 직접 세어 보고, **안 쓰는 문을 닫는 것**이 왜 가장 값싼 방어인지 점수로 확인합니다.

01 오늘 배우는 것

개념	일상적인 비유	한 줄 설명
포트	건물의 출입문 번호	IP 하나에 문이 **65,535개** 있습니다. 22번은 원격접속, 443번은 웹처럼 번호마다 용도가 다릅니다.
공격면	노출된 문의 총합	문이 많을수록 **잠금장치가 고장 난 문이 있을 확률**도 커집니다. 방어의 절반은 안 쓰는 문 닫기입니다.
아웃바운드 통신	내가 나가서 가져오는 방식	웹 서핑·유튜브·게임은 전부 내가 먼저 나갑니다. 그래서 **가정용 PC는 들어오는 문이 필요 없습니다.**
포트포워딩	경비실을 거치지 않는 뒷문	편하려고 연 구멍 하나로 **집 안 CCTV가 인터넷에 그대로 공개되는** 사고가 반복됩니다.
UPnP	기기가 알아서 뒷문을 여는 기능	내가 연 적이 없는데 열려 있다면 대개 이것 때문입니다. 필요 없다면 끄는 편이 안전합니다.

02 실습 — 직접 해보기

1 안전 규칙 먼저 확인하기

조작 스크립트를 실행하면 맨 위에 주의사항이 뜨고 엔터를 눌러야 진행됩니다. 읽고 넘어가세요.

```
Windows   python lab4_ports.py
Mac/Linux  python3 lab4_ports.py
```

관찰 허용 대상은 127.0.0.1과 우리 집 내부 장비뿐이라는 안내가 나옵니다.

의미 코드에 **강제 차단 장치**가 들어 있습니다. 외부 주소를 넣으면 스캔하지 않고 즉시 종료됩니다.

2 지금 무엇이 듣고 있는지 OS에게 직접 묻기

조작 먼저 운영체제 명령으로 확인합니다.

```
Windows  netstat -an | findstr LISTENING
Mac/Linux  lsof -i -P | grep LISTEN
```

관찰 `0.0.0.0:포트` 로 나오는 줄이 **밖에서도 닿을 수 있는 문**이고, `127.0.0.1:포트` 는 내 컴퓨터 안에서만 쓰는 문입니다.

의미 이 차이가 핵심입니다. **0.0.0.0으로 열린 문만** 공격면이 됩니다.

3 내 PC의 문을 직접 두드려 보기

조작 스크립트의 STEP 2 결과를 기록표에 적습니다.

관찰 포트 10개의 열림·닫힘과 위험도가 표로 나옵니다. 대부분 **닫힘**이면 좋은 상태입니다.

의미 '두드려 본다'는 것은 **연결만 시도하고 바로 끊는 것**입니다. 코드 안의 knock 함수 6줄이 전부입니다.

4 공격면 점수 계산 원리 확인하기

조작 코드에서 attack_surface 함수를 찾아 읽습니다.

```
score = sum(PORTS[p][1] for p in opened) * (2 if exposed else 1)
```

관찰 열린 문의 **위험도를 더하고**, 인터넷에 공개돼 있으면 **2배**입니다.

의미 숫자 자체보다 **"문을 하나 닫으면 점수가 얼마나 떨어지는가"**를 보는 도구입니다.

5 우리 집 공유기 확인하기

조작 STEP 4에서 1교시에 적어 둔 게이트웨이 IP를 입력합니다.

```
게이트웨이 IP: 192.168.0.1
```

관찰 보통 80 또는 8080(관리 화면)이 열려 있습니다. 그 외에 열린 문이 있다면 이유를 확인해야 합니다.

의미 공유기는 **집 안과 밖의 경계**입니다. 여기가 뚫리면 안쪽 기기 전부가 노출됩니다.

6 공유기 설정에서 뒷문 점검하기

조작 브라우저로 공유기 관리 페이지에 접속해 세 가지를 찾습니다.

```
① 포트포워딩 / 가상서버   — 등록된 규칙이 있는가?
② UPnP                  — 켜져 있는가?
③ 원격 관리 / 외부 접속   — 켜져 있는가?
```

관찰 내가 등록한 적 없는 포트포워딩 규칙이 있다면 **UPnP가 자동으로 만든 것**일 가능성이 큽니다.

의미 여기서 하나를 끄는 것이 오늘 실습 전체 중 **가장 효과가 큰 조치**입니다.

7 닫고 다시 재어 보기

조작 필요 없는 서비스(원격 데스크톱, 파일 공유 등)를 끄고 스크립트를 **다시** 실행합니다.

관찰 점수가 내려갑니다. 얼마나 내려갔는지 기록표 마지막 줄에 적으세요.

의미 보안 조치의 효과를 **숫자로 확인한 경험**이 오늘의 진짜 소득입니다.

03 관찰 기록표

STEP 2와 STEP 4 결과를 적으세요. 마지막 줄은 **설정을 고친 뒤 다시 측정한 값**입니다.

대상	열린 문 (포트 번호)	열린 개수	공격면 점수	가장 위험한 문
내 PC (127.0.0.1)				

대상	열린 문 (포트 번호)	열린 개수	공격면 점수	가장 위험한 문
우리 집 공유기				
포트포워딩 규칙 수		—	—	—
조치 후 내 PC				

04 복습 확인

1. netstat 결과에서 _____ 로 시작하는 줄이 밖에서도 닿을 수 있는 문이다.
2. 가정용 PC에 밖에서 들어오는 문이 필요 없는 이유는 무엇인가?
3. 포트포워딩을 켜면 공격면 점수가 몇 배가 되는가? 왜 그렇게 계산하는가?
4. 내가 등록한 적 없는 포트포워딩 규칙이 보인다면 무엇을 의심해야 하는가?
5. 이 실습을 회사 서버나 공용 와이파이 장비에 하면 어떻게 되는가?

정답

1) 0.0.0.0 · 2) 웹·영상·게임 모두 **내가 먼저 나가서 가져오는 방식**이라, 밖에서 먼저 들어올 필요가 없기 때문 · 3) 2배. 집 안에서만 닿던 문이 **전 세계 누구나 두드릴 수 있는 문**이 되기 때문 · 4) UPnP가 자동으로 만든 규칙이거나, 이미 침해된 기기가 만든 통로 · 5) **정보통신망법 위반으로 처벌 대상**이다. 실습 범위는 내 소유 기기뿐이다.

05 혼자 복습하는 법

01 **코드를 다시 돌립니다.** lab4_ports.py로 내 PC 점수를 다시 재고 지난번과 비교합니다. (30초)

02 **OS 명령을 다시 씁니다.** netstat(또는 lsof)로 0.0.0.0 줄이 몇 개인지 셉니다.

03 **소리 내어 설명합니다.** “가정용 PC에 들어오는 문이 왜 필요 없는가”를 말해 봅니다.

아래 표는 **보지 않고** 채워 보세요. 비유까지 함께 적을 수 있으면 완전히 이해한 것입니다. 채운 뒤 01번 표와 맞춰 봅니다.

오늘의 용어	내 말로 설명해 보기 (비유를 넣어서)
포트	
공격면	
아웃바운드 통신	
포트포워딩	
UPnP	

06 막혔을 때

코드 실습에서 오류는 실패가 아니라 **정상 과정**입니다. 아래에서 증상을 먼저 찾으세요.

증상 · 오류 메시지	원인	해결
[중단] 허용되지 않은 대상입니다	외부 주소를 입력함	**안전장치가 정상 작동한 것**입니다. 127.0.0.1이나 우리 집 내부 IP만 입력하세요.
전부 '닫힘'으로 나옴	정상이며 좋은 상태	오류가 아닙니다. 열린 문이 없는 것이 **가장 바람직한 결과**입니다.
공유기 IP를 넣었는데 전부 닫힘	관리 화면이 다른 포트를 씀	브라우저로 `http://게이트웨이IP` 에 접속되는지 먼저 확인하세요.
netstat 결과가 너무 많아 못 읽겠음	모든 연결이 함께 출력됨	Windows는 `findstr LISTENING`, Mac은 `grep LISTEN` 을 붙여 거르세요.
lsof: command not found	일부 리눅스에 미설치	`ss -tlnp` 또는 `netstat -tlnp` 를 대신 쓰세요.
스캔이 너무 느림	닫힌 포트마다 대기 시간이 있음	정상입니다. knock 함수의 timeout 값을 0.3으로 줄이면 빨라집니다.

한 줄 정리

문이 많을수록 **잠금장치가 고장 난 문이 하나쯤 있을 확률**도 커집니다. 방어의 절반은 새 장비를 사는 게 아니라 **안 쓰는 문을 닫는 일**입니다.

→ **다음 시간** 문을 다 잠가도 뚫립니다. **내가 직접 문을 열어 주기** 때문입니다.

아래 여백은 메모 공간입니다.